UVOD

Linearno programiranje (LP) je matematična metoda za optimizacijo, pri kateri želimo najti najboljšo možno rešitev (maksimum ali minimum) za linearno funkcijo pod določenimi omejitvami, ki so prav tako izražene kot linearne enačbe ali neenačbe. Uporablja se v situacijah, kjer je potrebno sprejemati odločitve o uporabi omejenih virov, kot so čas, denar, delo ali surovine, z namenom doseganja najboljših možnih rezultatov.

Osnovna oblika problema linearnega programiranja vključuje:

- **Ciljno funkcijo**: Linearna funkcija, ki jo želimo maksimirati ali minimizirati.

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$$

  Pri čemer so $x_1, x_2, \ldots, x_n$ spremenljivke, $c_1, c_2, \ldots, c_n$ pa koeficienti, ki predstavljajo vpliv posamezne spremenljivke na cilj.

- **Omejitve**: Sistem linearnih enačb ali neenačb, ki omejujejo vrednosti spremenljivk.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$$\ldots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

  Pri čemer a_{ij} predstavljajo koeficiente omejitev, $b_1, b_2, \ldots, b_m$ pa so konstantne vrednosti.

- **Nespoznanosti**: Vrednosti spremenljivk so pogosto omejene na ne-negativne vrednosti, tj. $x_i \geq 0$.

V datoteki imamo našteta različna živila, njihove energijske gostote $\frac{E}{m}$, $\frac{\text{cena}}{m}$ ter $\frac{m_{\text{snov}}}{m}$ za snov $\in$ {maščobe, ogl. hidrati, beljakovine, Ca, Fe, vitamin C, K, Na}. Z linearnim programiranjem iščemo optimalno maso x_i, posameznega živila, bodisi za hujšanje, za minimizacijo maščob, ali pa za varčevanje. Podano je še, da človek potrebuje: 70 g maščob,310 g ogljikovih hidratov,…(celotna tabela na naslednji strani) To nam daje neenačbe oblike: $\boxed{x_1\, a_{1,i} + \ldots + x_n\, a_{n,i} \geq b_i}$, kjer je:

- i indeks snovi
- n število živil, to je 49
- a pa je tabela deležev snovi v različnih jedeh, podana v datoteki tabela živil.
- za natrij imamo podano tudi zgornjo mejo in je tako $\boxed{x_1\, a_{1,\text{Na}} + \ldots + x_n\, a_{n,\text{Na}} \leq b_{\text{Na,max}}}$

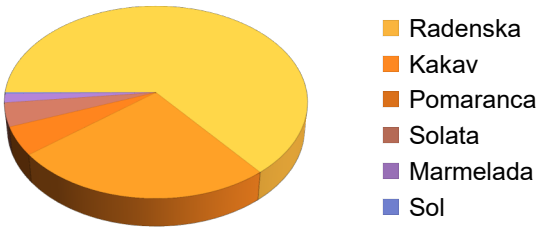
Še eno neenačbo nam daje zahteva, da skupna masa jedi ne presega 2 kg. Tako je $\boxed{x_1 + \ldots + x_n \leq 2\text{ kg}}$.

Za linearno programiranje v *Mathematici* uporabimo ukaz *LinearProgramming*.

1.) MINIMIZACIJA KALORIJ

Če minimiziramo kalorije, moramo za $c_1, \ldots, c_n$ izbrati energijske gostote jedi $\frac{E}{m}$. Dobimo živila:

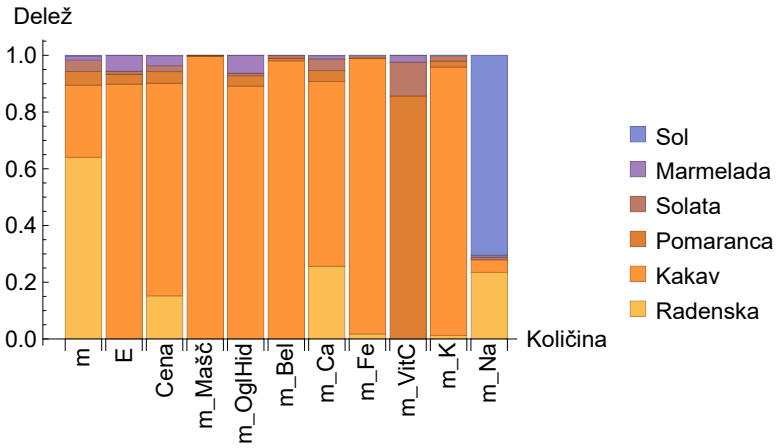
Jed	m[g]
Radenska	1.28×10^3
Kakav	5.09×10^2
Pomaranca	9.66×10^1
Solata	7.97×10^1
Marmelada	2.97×10^1
Sol	4.36



Vidimo, da je dobljeni jedilnik precej neobičajen.

Prikažimo še koliko hranilnih snovi smo pojedli in koliko doprinese posamezno živilo:

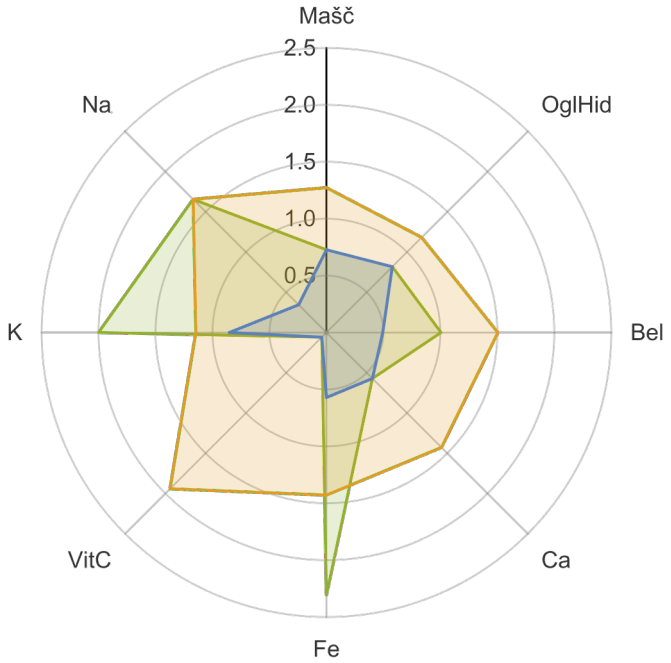
Količina	Σ
m[kg]	2.
E[kCal]	1.3×10^3
Cena[€]	4.21
m_Mašč[kg]	$7. \times 10^{-2}$
m_OglHid[kg]	3.1×10^{-1}
m_Bel[kg]	1.02×10^{-1}
m_Ca[kg]	$1. \times 10^{-3}$
m_Fe[kg]	7.26×10^{-5}
m_VitC[kg]	$6. \times 10^{-5}$
m_K[kg]	8.2×10^{-3}
m_Na[kg]	2.4×10^{-3}



To lahko prikažemo tudi na radarskem grafu. Modri večkotnik prikazuje podane minimalne količine snovi, oranžni maksimalne (ki sem jih poiskal na spletu), zeleni pa količine v optimalnem jedilniku, ki smo ga našli.

Zgornje in spodnje meje snovi :

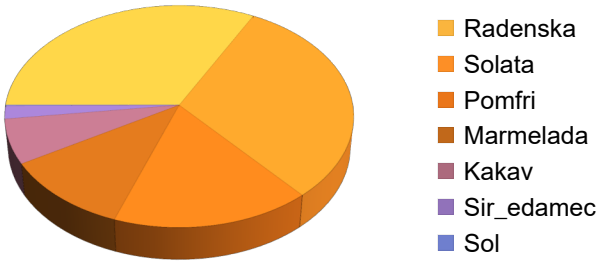
Maščobe	44–78 g (20–35 % kalorij)
Ogljikovi hidrati	225–325 g (45–65 % kalorij)
Beljakovine	46–56 g (odrasli), 140 g (športniki)
Kalcij	1000–2500 mg
Železo	18–45 mg
Vitamin C	60–2000 mg
Kalij	3500–4700 mg
Natrij	500–2400 mg



Vidimo, da bi s takšnim jedilnikom pojedli preveč *K* in Fe.

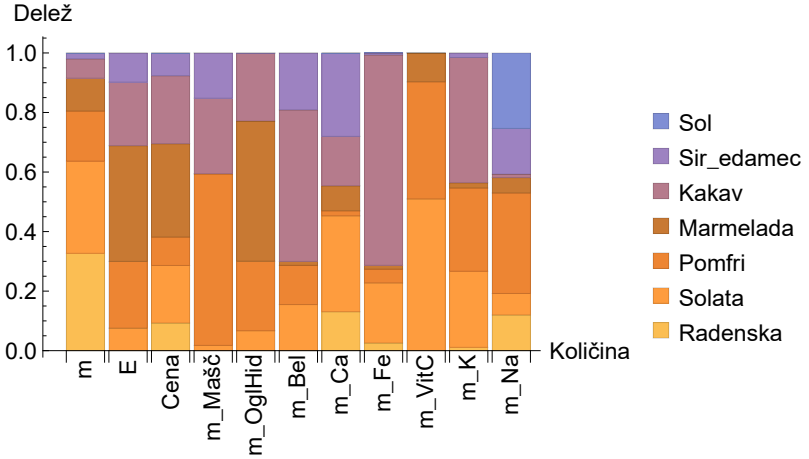
Zato dodatno poiščimo še rešitev, če k neenačbam dodamo še zgornje meje za snovi. Tako dobimo:

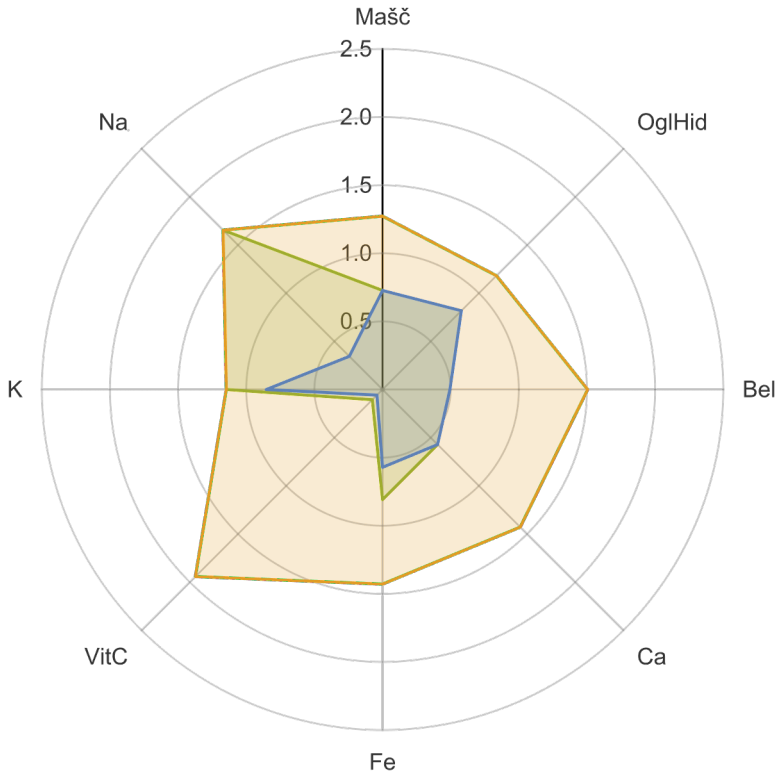
Jed	m[g]
Radenska	6.54×10^{2}
Solata	6.19×10^{2}
Pomfri	3.36×10^{2}
Marmelada	2.21×10^{2}
Kakav	1.3×10^{2}
Sir_edamec	3.83×10^{1}
Sol	1.57



Jedilnik je še vedno precej neobičajen.

Količina	Σ
m[kg]	2.
E[kCal]	1.39×10^{3}
Cena[€]	3.52
m_Mašč[kg]	$7. \times 10^{-2}$
m_OglHid[kg]	3.1×10^{-1}
m_Bel[kg]	$5. \times 10^{-2}$
m_Ca[kg]	$1. \times 10^{-3}$
m_Fe[kg]	2.55×10^{-5}
m_VitC[kg]	1.09×10^{-4}
m_K[kg]	4.7×10^{-3}
m_Na[kg]	2.4×10^{-3}

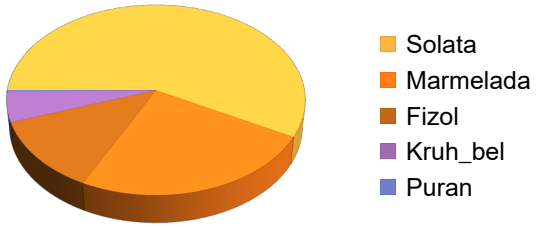




2.) MINIMIZACIJA MAŠČOB

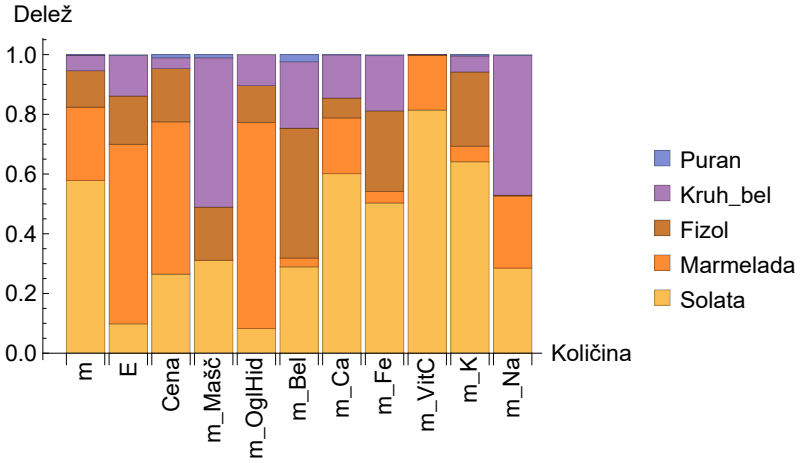
Zahtevamo vsaj 2000 kCal in namesto energije minimiziramo maščobe. Dobimo:

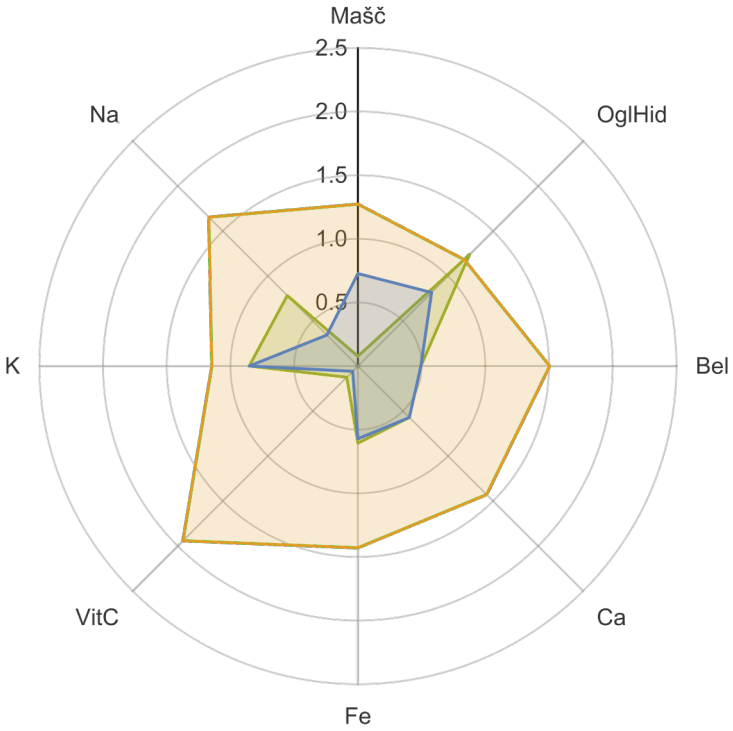
Jed	m[g]
Solata	1.16×10^{3}
Marmelada	4.91×10^{2}
Fizol	2.45×10^{2}
Kruh_bel	1.02×10^{2}
Puran	5.03



Jedilnik je še vedno precej neobičajen.

Količina	Σ
m[kg]	2.
E[kCal]	$2. \times 10^{3}$
Cena[€]	4.81
m_Mašč[kg]	7.44×10^{-3}
m_OglHid[kg]	4.69×10^{-1}
m_Bel[kg]	$5. \times 10^{-2}$
m_Ca[kg]	$1. \times 10^{-3}$
m_Fe[kg]	1.91×10^{-5}
m_VitC[kg]	1.28×10^{-4}
m_K[kg]	3.5×10^{-3}
m_Na[kg]	1.14×10^{-3}



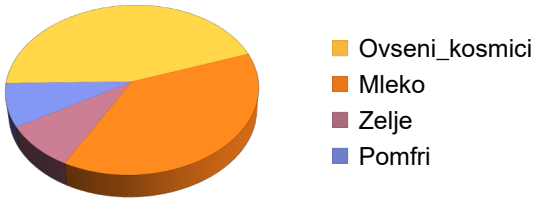


Vidimo, da na ta način lahko zelo zmanjšamo maščobe.

3.) MINIMIZACIJA CENE

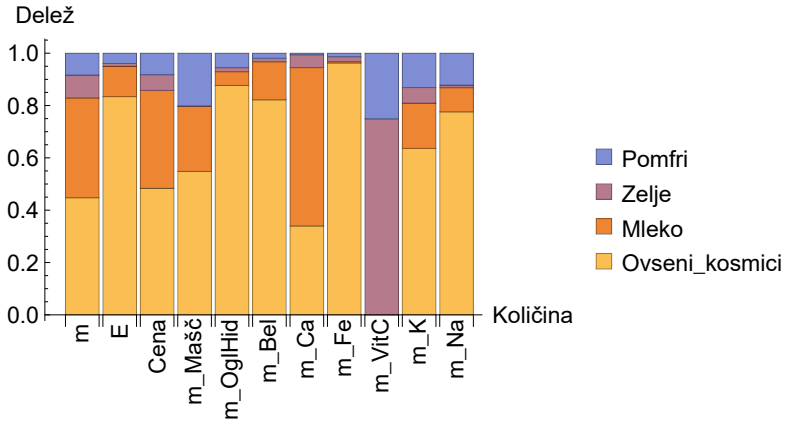
Zahtevamo vsaj 2000 kCal in minimiziramo ceno. Dobimo:

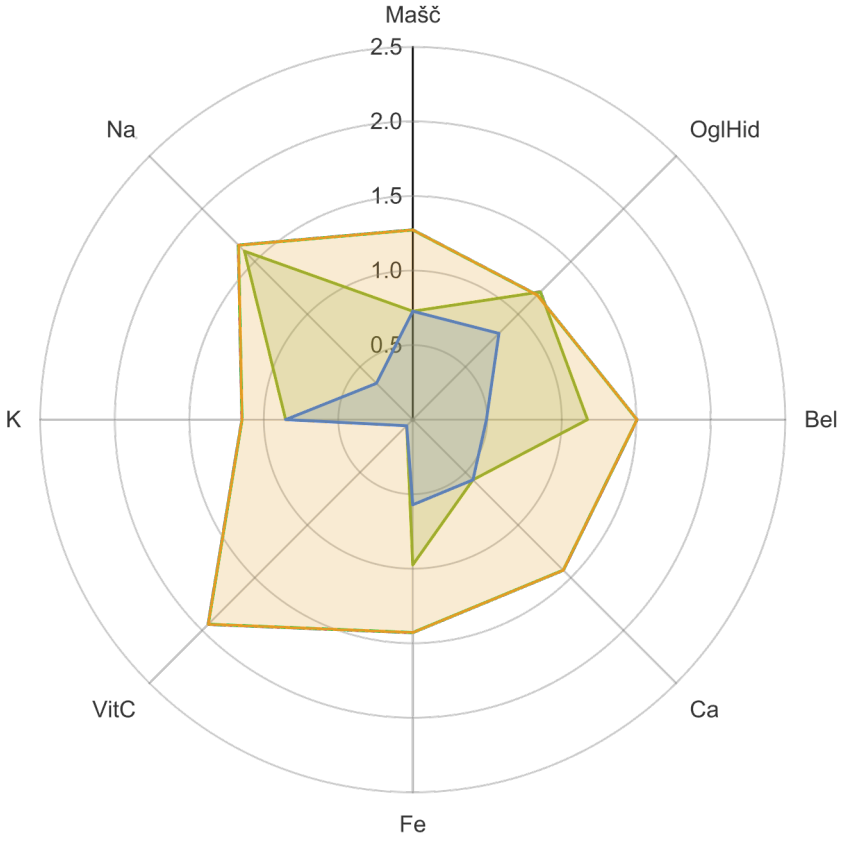
Jed	m[g]
Ovseni_kosmici	6.29×10^{2}
Mleko	5.36×10^{2}
Zelje	1.23×10^{2}
Pomfri	1.18×10^{2}



Jedilnik ni več tako neobičajen.

Količina	Σ
m[kg]	1.4
E[kCal]	2.78×10^{3}
Cena[€]	1.43
m_Mašč[kg]	$7. \times 10^{-2}$
m_OglHid[kg]	4.59×10^{-1}
m_Bel[kg]	1.19×10^{-1}
m_Ca[kg]	$1. \times 10^{-3}$
m_Fe[kg]	3.07×10^{-5}
m_VitC[kg]	$6. \times 10^{-5}$
m_K[kg]	3.5×10^{-3}
m_Na[kg]	2.32×10^{-3}



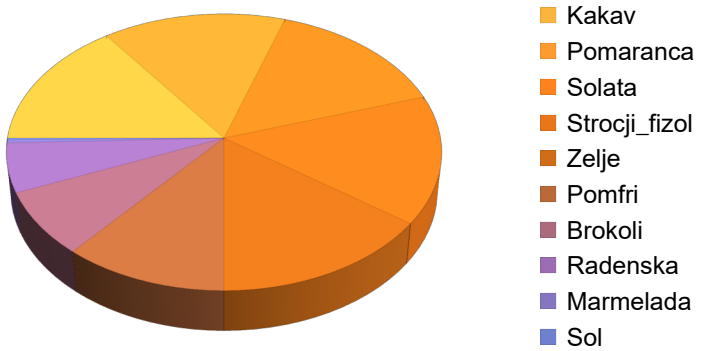


Vidimo, da na ta način lahko zelo zmanjšamo ceno. Iz obravnavanih lastnosti ni videti slabega učinka na zdravo prehrano, to se vidi na radarskem diagramu. Ogl. hid. malce presegajo mejo, a to ni nič takega. Kar se tiče kakih drugih nezdravih lastnosti pa se ne spoznam na to.

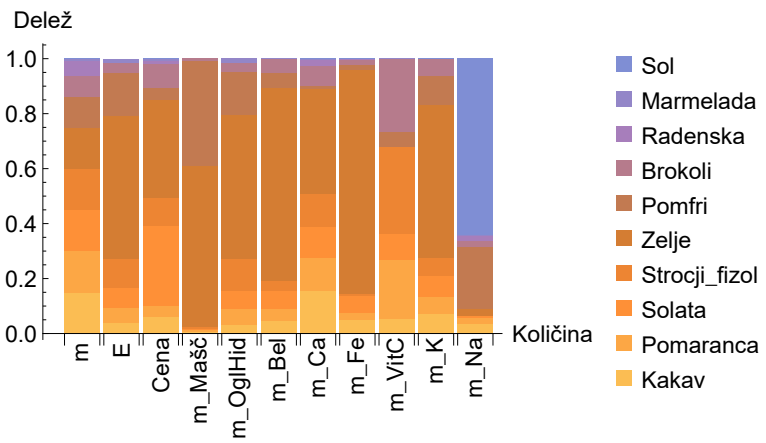
4.) PESTREJŠI JEDILNIK

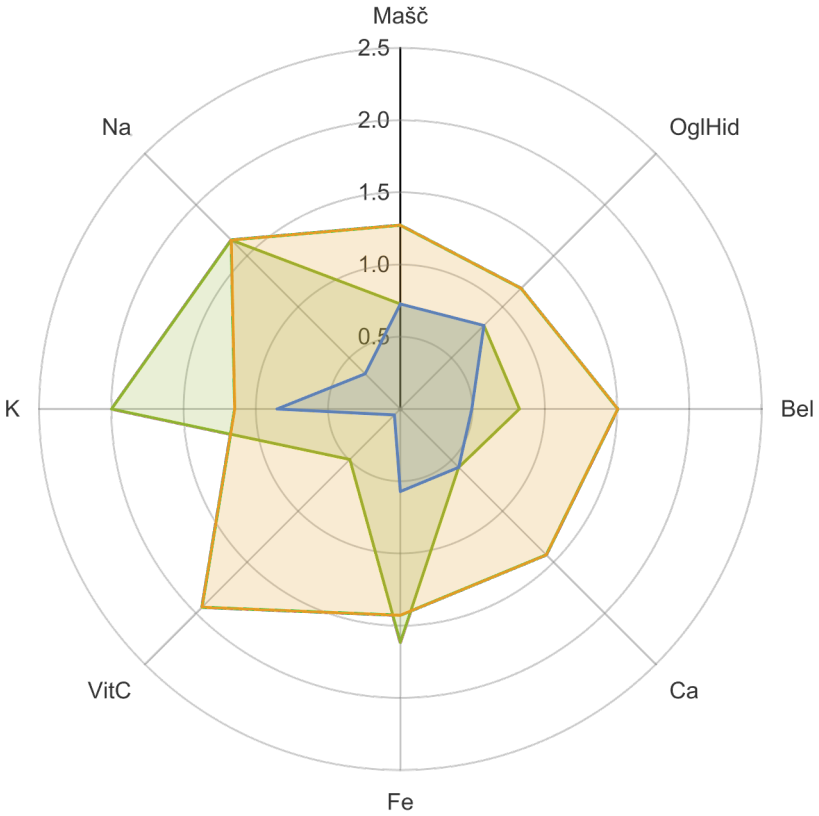
Videli smo, da vedno dobimo le majhno število živil in tako zelo velike količine posameznega živila. Zato se zdi smiselno uvesti dodaten pogoj: največ koliko istega živila želimo pojesti. To nam da neenačbe $\boxed{x_i < x_{max}}$. Za primer poglejmo jedilnik, pri katerem ne želimo pojesti več kot 300 g istega živila. Dobimo:

Jed	m[g]
Kakav	$3. \times 10^2$
Pomaranca	$3. \times 10^2$
Solata	$3. \times 10^2$
Strocji_fizol	$3. \times 10^2$
Zelje	$3. \times 10^2$
Pomfri	2.23×10^2
Brokoli	1.51×10^2
Radenska	1.14×10^2
Marmelada	7.53
Sol	3.97



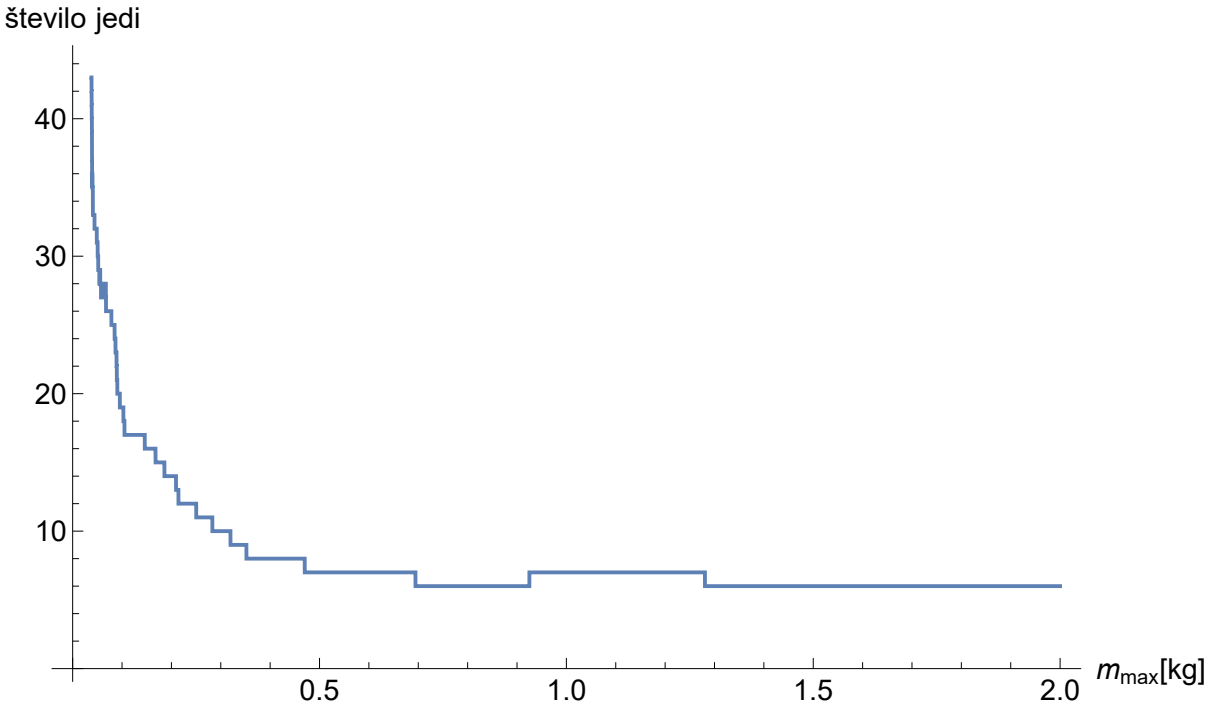
Količina	Σ
m[kg]	2.
E[kCal]	1.32×10^3
Cena[€]	5.22
m_Mašč[kg]	$7. \times 10^{-2}$
m_OglHid[kg]	3.1×10^{-1}
m_Bel[kg]	8.33×10^{-2}
m_Ca[kg]	$1. \times 10^{-3}$
m_Fe[kg]	5.09×10^{-5}
m_VitC[kg]	5.09×10^{-4}
m_K[kg]	8.2×10^{-3}
m_Na[kg]	2.4×10^{-3}





Vidimo, da smo tako zares dobili veliko pestrejši jedilnik, smo pa pojedli malo preveč K.

Zdaj pa poglejmo še bolj na splošno. Narišimo, kako se spreminja število živil v jedilniku z mejo $x_{\max}$:



Vidimo, da je 38 g najmanjša možna količina iste jedi, za katero še lahko sestavimo jedilnik, ki ustreza vsem neenakostim. Takrat je jedilnik sestavljen iz kar 43 jedi. Zanimivo je tudi, da graf ne pada monotono, ampak nekajkrat poskoči navzgor.

5.) DODATNO: PSI

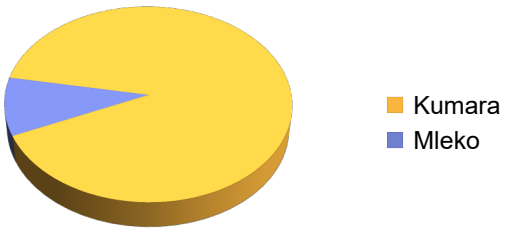
Poglejmo še kakšen obrok bi nam linearno programiranje dalo za psa, ki želi minimizirati vnos kalorij. Uporabimo vrednosti iz naslednje tabele

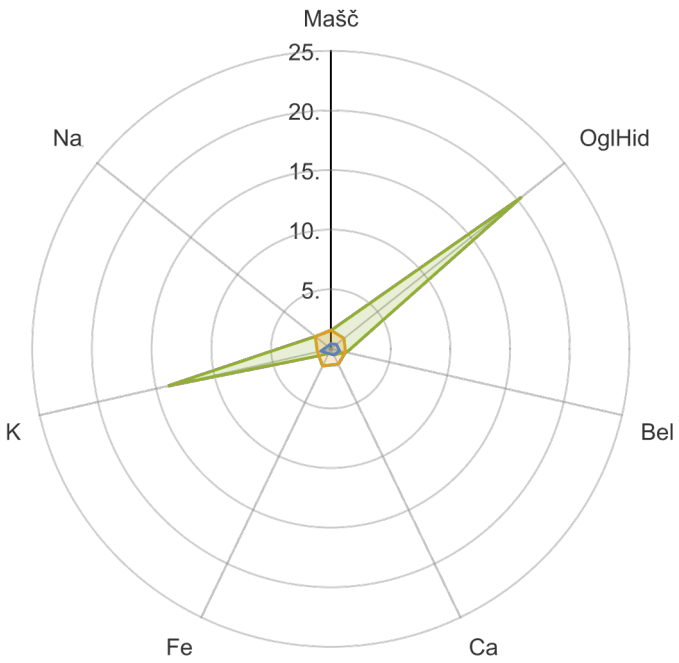
Hranilo	Človek	Pes	Mačka
Maščobe	44–78 g (20–35 % kalorij)	5,5–20 % suhe snovi hrane	9–30 % suhe snovi hrane
Ogljikovi hidrati	225–325 g (45–65 % kalorij)	30–70 g na kg suhe hrane	0–15 % suhe snovi hrane
Beljakovine	46–56 g (odrasli), 140 g (športniki)	18–30 % suhe snovi hrane	26–50 % suhe snovi hrane
Kalcij	1000–2500 mg	1–2,5 % suhe snovi hrane	0,6–1,5 % suhe snovi hrane
Železo	18–45 mg	80–300 mg na kg suhe hrane	80–600 mg na kg suhe hrane
Vitamin C	60–2000 mg	Ni potreb (proizvajajo sami)	Ni potreb (proizvajajo sami)
Kalij	3500–4700 mg	0,6–2 % suhe snovi hrane	0,6–2 % suhe snovi hrane
Natrij	500–2400 mg	0,3–1 % suhe snovi hrane	0,2–0,6 % suhe snovi hrane

Presenetljivo dobimo le kumaro in mleko:

Jed	m[g]
Kumara	3.86×10^4
Mleko	4.07×10^3

,





Iz radarskega diagrama vidimo, da tak obrok ni primeren, saj vsebuje mnogo preveč *K* in Ogl. hidratov. Zato preverimo še z neenačbami za maksimalne količine snovi in dobimo rezultat, da ni rešitve. Torej se iz danih živil ne da sestaviti jedilnika za pse.

ZAKLJUČEK

Spoznali smo metodo linearnega programiranja in jo uporabili pri sestavljanju jedilnikov. Videli smo, kako dobiti malo manj optimalno, a dosti pestrejšo rešitev. Na koncu smo preverili še, kaj dobimo za pse in ugotovili, da z dano hrano ni možno sestaviti primernega jedilnika za pse.